Lab 2. Performance Measurement and Analysis

Assembler and low-level optimisation

Кашинський Владислав

студент 3-го курсу, група ТТП-32

2026

Зміст

1 Мета роботи 2

2 Досліджувана програма 2

3 Час виконання та пам'ять 2

4 Flame Graph 3

5 Intel VTune Hotspots 3

6 Апаратні лічильники 4

7 Асемблерний код 4

8 Енергоспоживання 4

9 Висновки 5

10 Джерела 5

1 Мета роботи

Мета роботи полягає у вимірюванні продуктивності скомпільованої програми, визначенні найбільш витратних функцій та порівнянні виконання до і після низькорівневої оптимізації. Дослідження виконано у Windows 11 з Visual Studio 2026 та Intel VTune Profiler 2026.4.

Замість Linux perf використано Visual Studio CPU Usage та Intel VTune. Розширену статистику часу зібрано через Windows Process API. Енергію процесорного package виміряно системним лічильником Windows RAPL Energy Meter.

2 Досліджувана програма

Програма множить дві квадратні матриці типу `float`. Для матриці розміру n кількість арифметичних операцій оцінюється як $2n^3$. Розмір матриці та кількість повторів передаються через командний рядок. Після обчислення програма друкує час ядра, GFLOP/s та checksum.

Підготовлено дві збірки:

Варіант	Ключі MSVC	Обчислювальне ядро
Baseline	`/Od /Ob0`	скалярний цикл
Optimized	`/O2 /arch:AVX2 /fp:fast`	AVX2 та FMA

Таблиця 1: Варіанти збірки

Для обох варіантів використані однакові вхідні дані. Відносна різниця checksum становить $3.96 \cdot 10^{-9}$, що знаходиться в межах похибки обчислень з рухомою комою.

3 Час виконання та пам'ять

Кожну версію запущено п'ять разів з параметрами $n = 768$ та $repeats = 6$. У таблиці наведені медіанні значення.

Метрика	Baseline	Optimized	Зміна
Wall time, s	7.949043	0.467363	17.01x
Kernel time, s	7.873978	0.446038	17.65x
CPU time, s	7.656250	0.421875	18.15x
Peak working set, MiB	10.652	10.652	0.00%
GFLOP/s	0.690	12.187	17.65x

Таблиця 2: Результати вимірювання часу

Оптимізація прискорила обчислювальне ядро у 17.65 раза. Використання пам'яті не змінилося, оскільки обидві версії зберігають однакові три матриці.

4 Flame Graph

Flame Graph побудовано у Visual Studio Performance Profiler. Ширина блоку показує частку зібраних CPU samples, а висота відповідає глибині стеку викликів.

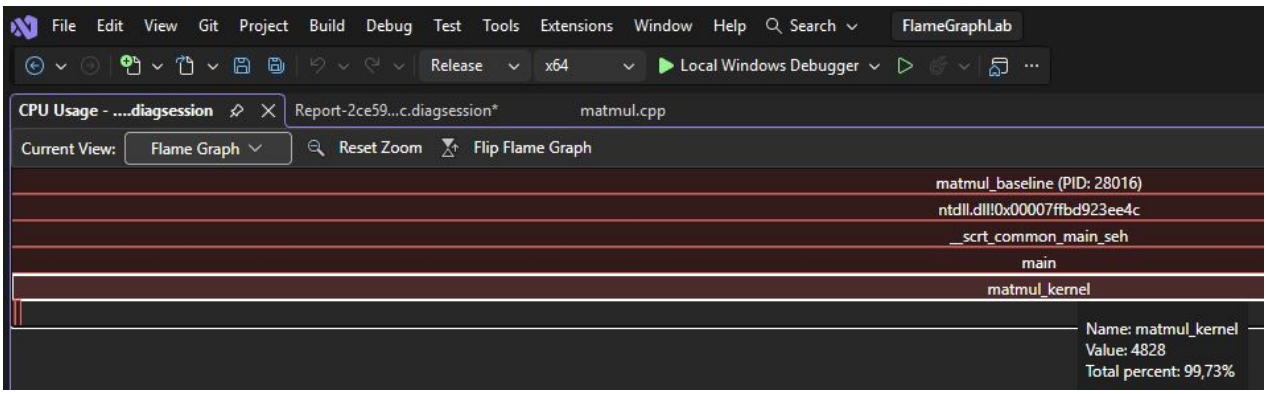


Рис. 1: Flame Graph baseline

У baseline функція `matmul_kernel` займає 99.73% профілю. Це означає, що практично весь процесорний час витрачається на множення матриць.

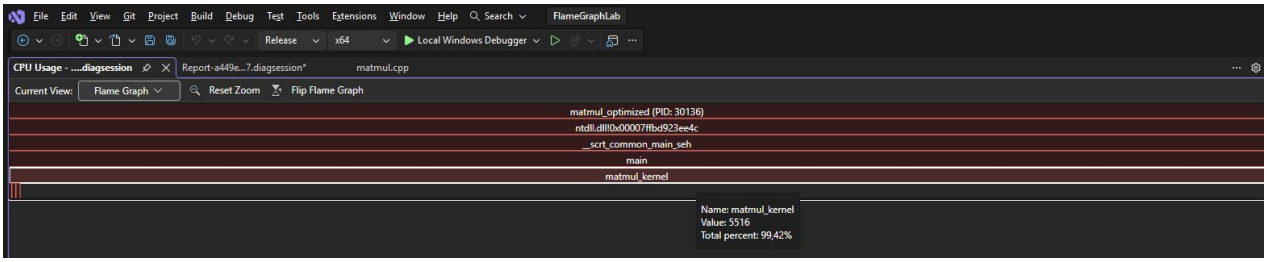


Рис. 2: Flame Graph optimized

В optimized частка `matmul_kernel` становить 99.42%. Відносна ширина залишається великою, але абсолютний час ядра зменшився у 17.65 раза. Кожний Flame Graph нормалізований до тривалості власного запуску, тому його потрібно розглядати разом з числовими вимірюваннями.

5 Intel VTune Hotspots

VTune Hotspots використано як аналог `perf record` та `perf report`. Для optimized виконано більше повторів, щоб отримати достатню кількість програмних семплів.

Варіант	Повтори	Kernel, s	На повтор, s	Частка kernel
Baseline	20	15.067	0.753	99.9%
Optimized	200	8.354	0.042	99.5%

Таблиця 3: Результати VTune Hotspots

В обох профілях `matmul_kernel` є головною гарячою функцією. Стек викликів має вигляд `main -> matmul_kernel`.

6 Апаратні лічильники

Апаратні події зібрано в Intel VTune Microarchitecture Exploration для однакового навантаження 768×768, 6 повторів.

Метрика	Baseline	Optimized
Clockticks	22,816,757,316	853,947,400
Instructions Retired	55,164,032,052	416,895,036
CPI	0.414	2.048
IPC	2.418	0.488
Back-End Bound, %	38.6	83.9
Memory Bound, %	11.3	26.6
FP Scalar, %	12.4	0.2
256-bit FP Vector, %	0.0	100.0
Vector Capacity Usage, %	6.4	49.9

Таблиця 4: Результати Microarchitecture Exploration

Після оптимізації кількість clockticks зменшилася у 26.72 раза, а Instructions Retired у 132.32 раза. Метрики 256-bit FP Vector та Vector Capacity Usage підтверджують використання AVX2. Зростання Memory Bound пояснюється тим, що після прискорення арифметики більшу частку часу займає передавання даних.

7 Асемблерний код

У baseline внутрішній цикл містить скалярні операції:

```
movss xmm0, DWORD PTR [rcx+rax*4]
mulss xmm0, DWORD PTR [rax+rcx*4]
addss xmm1, xmm0
```

У optimized використані AVX2 та FMA:

```
vbroadcastss ymm1, DWORD PTR [rdi+rax]
vmovups ymm0, YMMWORD PTR [r8+rax*4]
vfmadd213ps ymm0, ymm1, YMMWORD PTR [rdx+rax*4]
vmovups YMMWORD PTR [rdx+rax*4], ymm0
vzeroupper
```

Інструкція `vbroadcastss` заповнює вісім 32-бітних елементів YMM-регістра одним значенням. `vfmadd213ps` виконує множення і додавання для восьми `float`. Baseline обробляє один елемент за інструкцію, а optimized обробляє вісім.

8 Енергоспоживання

Windows RAPL Energy Meter повертає накопичену енергію процесорного package у піковатгодинах. Різниця показів переведена у джоулі. Для оцінки динамічної енергії програми від енергії workload віднято idle тієї самої тривалості. Виконано п'ять пар вимірювань.

Варіант	Package, J	Idle, J	Program, J	Потужність, W
Baseline	71.183	47.510	23.134	12.437
Optimized	9.599	7.851	1.693	9.417

Таблиця 5: Медіанні значення енергії одного запуску

Середня потужність optimized зменшилася на 24.3%, а динамічна енергія зменшилася на 92.7%. Причиною є значне скорочення часу виконання. RAPL вимірює процесорний package, а не повне споживання комп'ютера від розетки.

9 Висновки

Оптимізація з AVX2 та FMA прискорила ядро множення матриць у 17.65 раза. VTune показав зменшення кількості виконаних інструкцій у 132.32 раза та підтвердив використання 256-бітних векторних операцій. Flame Graph визначив `matmul_kernel` як головну гарячу функцію в обох версіях. Динамічна енергія програми зменшилася з 23.134 J до 1.693 J. Результати baseline та optimized збігаються в межах похибки обчислень з рухомою комою.

10 Джерела

1. Brendan Gregg. CPU Flame Graphs. https://www.brendangregg.com/FlameGraphs/cpuflamegraphs.html
2. Brendan Gregg. perf Examples. https://www.brendangregg.com/perf.html
3. Microsoft. Flame Graph. https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/profiling/flame-graph
4. Intel. VTune Profiler User Guide. https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/vtune-profiler/
5. Microsoft. Energy Meter Interface. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/powermeter/energy-meter-interface